

极限运算准则

高等数学 I-计算机系外招

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年秋季学期



课程网页

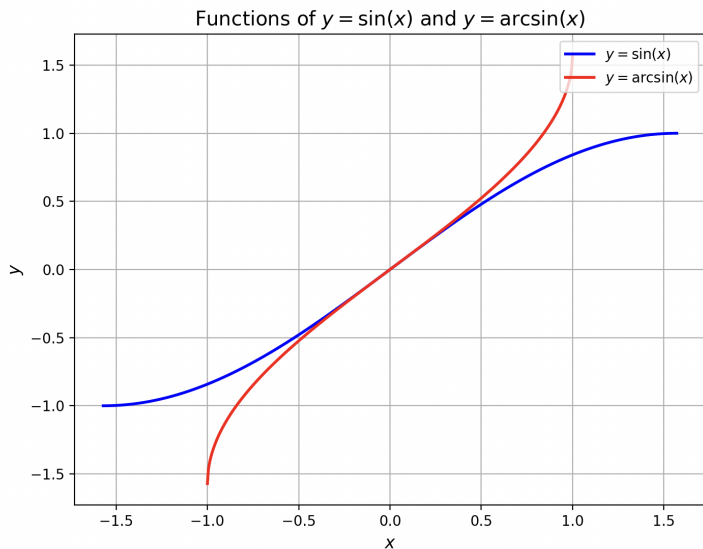
定理 1 (连续函数的和、差、积、商的连续性)

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 处连续, 则它们的和 (差) $f \pm g$, 积 $f \cdot g$ 及商 $\frac{f}{g}$ (当 $g(x_0) \neq 0$ 时) 都在点 x_0 连续.

定理 2 (反函数的连续性)

如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I_x 上单调增加 (或单调减少) 且连续, 那么它的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 也在对应的区间 $I_y = \{y | y = f(x), x \in I_x\}$ 上单调增加 (或单调减少) 且连续.

- $y = \sin x$ 在闭区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调增加且连续, 所以它的反函数 $y = \arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上也是单调增加且连续.



定理 4 (复合函数的连续性)

设函数 $y = f[g(x)]$ 是由函数 $u = g(x)$ 与函数 $y = f(u)$ 复合而成, $U(x_0) \subset D_{f \circ g}$. 若函数 $u = g(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且 $g(x_0) = u_0$, 而函数 $y = f(u)$ 在 $u = u_0$ 处连续, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在 $x = x_0$ 处连续.

定理 4 (复合函数的连续性)

设函数 $y = f[g(x)]$ 是由函数 $u = g(x)$ 与函数 $y = f(u)$ 复合而成, $U(x_0) \subset D_{f \circ g}$. 若函数 $u = g(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且 $g(x_0) = u_0$, 而函数 $y = f(u)$ 在 $u = u_0$ 处连续, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在 $x = x_0$ 处连续.

- 考虑函数 $y = \sin \frac{1}{x}, x \in (-\infty, 0)$ 的连续性. 该函数可看作 $y = \sin u$ 及 $u = \frac{1}{x}$ 的复合.
- $\forall x \in (-\infty, 0), \frac{1}{x}$ 是连续的, 且 $u = \frac{1}{x} \in (-\infty, 0)$, 此外 $\forall u \in (-\infty, 0), y = \sin u$ 上是连续的, 故复合函数 $y = \sin \frac{1}{x}$ 是连续的.

初等函数的连续性

- 三角函数及反三角函数在它们的定义域内是连续的.

初等函数的连续性

- 三角函数及反三角函数在它们的定义域内是连续的.
- 指数函数 $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上是单调且连续的.

初等函数的连续性

- 三角函数及反三角函数在它们的定义域内是连续的.
- 指数函数 $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上是单调且连续的.
- 有反函数连续性的定理, 对数函数 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的单调且连续的.

- 幂函数 $y = x^\mu$ 无论幂取何值在区间 $(0, +\infty)$ 总有定义. 因为

$$y = x^\mu = e^{\mu \ln x}$$

故幂函数可看作对数函数 $u = \mu \cdot \ln x$ 与指数函数 $y = e^u$ 的复合, 由复合函数连续性定理, 幂函数在区间 $(0, +\infty)$ 上是连续的.

- 幂函数 $y = x^\mu$ 无论幂取何值在区间 $(0, +\infty)$ 总有定义. 因为

$$y = x^\mu = e^{\mu \ln x}$$

故幂函数可看作对数函数 $u = \mu \cdot \ln x$ 与指数函数 $y = e^u$ 的复合, 由复合函数连续性定理, 幂函数在区间 $(0, +\infty)$ 上是连续的.

基本初等函数在其定义区内都是连续的.

- 幂函数 $y = x^\mu$ 无论幂取何值在区间 $(0, +\infty)$ 总有定义. 因为

$$y = x^\mu = e^{\mu \ln x}$$

故幂函数可看作对数函数 $u = \mu \cdot \ln x$ 与指数函数 $y = e^u$ 的复合, 由复合函数连续性定理, 幂函数在区间 $(0, +\infty)$ 上是连续的.

基本初等函数在其定义区内都是连续的.

一切初等函数在包含于定义域的区间内总是连续的.

利用初等函数的连续性求函数极限

推论

如果 $f(x)$ 是初等函数, 且 x_0 是 $f(x)$ 的定义域内的点, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

利用初等函数的连续性求函数极限

推论

如果 $f(x)$ 是初等函数, 且 x_0 是 $f(x)$ 的定义域内的点, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- 点 x_0 是初等函数 $\sqrt{1-x^2}$ 的定义域 $[-1, 1]$ 内的点, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-0^2} = 1.$$

利用初等函数的连续性求函数极限

定理 3 (极限与函数的交换性)

设函数 $y = f[g(x)]$ 由函数 $y = f(u)$ 和 $u = g(x)$ 复合而成,

$\dot{U}(x_0) \subset D_{f \circ g}$. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, 而函数 $y = f(u)$ 在 $u = u_0$ 处连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = f[\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)] = f(u_0)$$

例 5

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x}$.

例 5

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x}$.

解

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \log_a(1+x)^{\frac{1}{x}} \\ &= \log_a \left[\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right] \\ &= \log_a e \\ &= \frac{1}{\ln a}\end{aligned}$$

例 6

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$.

例 6

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$.

解 令 $t = a^x - 1$, 故 $x = \log_a(1+t)$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\log_a(1+t)} = \ln a.$$

例 7

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} (\alpha \in \mathbb{R})$.

例 7

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} (\alpha \in \mathbb{R})$.

解 令 $t = (1+x)^\alpha - 1$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 0$.

例 7

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} (\alpha \in \mathbb{R}).$$

解 令 $t = (1+x)^\alpha - 1$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 0$. 在 $t=0$ 及 $x=0$ 的某一个邻域内, 总有 $\ln(1+t) = \alpha \ln(1+x)$. 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{t}{\ln(1+t)} \cdot \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} \right]$$

例 7

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} (\alpha \in \mathbb{R})$.

解 令 $t = (1+x)^\alpha - 1$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 0$. 在 $t=0$ 及 $x=0$ 的某一个邻域内, 总有 $\ln(1+t) = \alpha \ln(1+x)$. 故

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{t}{\ln(1+t)} \cdot \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} = 1 \cdot \alpha = \alpha. \end{aligned}$$

例 8

求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{3}{\sin x}}$

例 8

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{3}{\sin x}}$$

解 存在 $\mathring{U}(x_0)$, 使得 $\forall x \in \mathring{U}(x_0)$, 有 $f(x) > 0$,
故 $f(x) = e^{\ln f(x)}, \forall x \in \mathring{U}(x_0)$.

例 8

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$$

解 存在 $\dot{U}(x_0)$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0)$, 有 $f(x) > 0$,
故 $f(x) = e^{\ln f(x)}$, $\forall x \in \dot{U}(x_0)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sin x} \ln(1+2x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3 \ln(1+2x)}{2x} \cdot \frac{2x}{\sin x} \right]} \end{aligned}$$

例 8

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$$

解 存在 $\dot{U}(x_0)$, 使得 $\forall x \in \dot{U}(x_0)$, 有 $f(x) > 0$,
故 $f(x) = e^{\ln f(x)}$, $\forall x \in \dot{U}(x_0)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sin x} \ln(1+2x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{3 \ln(1+2x)}{2x} \cdot \frac{2x}{\sin x} \right]} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \ln(1+2x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin x}} \\ &= e^{3 \cdot 2} = e^6. \end{aligned}$$

幂指数函数求极限

形如 $u(x)^{v(x)}$ ($u(x) > 0, u(x) \neq 1$) 的函数称为幂指数函数. 如果

$$\lim u(x) = a (a > 0) \quad \lim v(x) = b,$$

则

$$\lim u(x)^{v(x)} = a^b.$$

这里 $\lim$ 指同一个自变量的变化过程.

作业

- 教材习题 1-9: 1; 3(1)(4)(7); 4(1); 6.